

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ**

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни «Проектування біотехнологічних виробництв»
НА ТЕМУ:

“ --- ”

Виконав: здобувач 4 курсу, групи ---
освітнього ступеня «бакалавр»
ОПП «Біотехнології: фармацевтична,
промислова,
харчова, природоохоронна»
Спеціальність --- «Біотехнології та
біоінженерія»

Науковий керівник: доц. к.б.н.

Київ-

АКТУАЛЬНІСТЬ ТА НАУКОВА НОВИЗНА

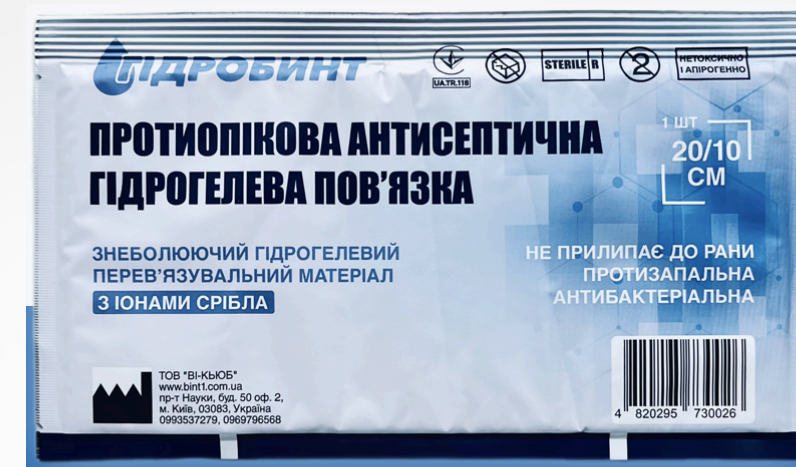
Актуальність

Потреба в антимікробних пов'язках на основі наночастинок срібла зростає через високу поширеність опікових уражень і хронічних ран (діабетична стопа, трофічні/венозні виразки, пролежні). У ТEO було розраховано 80 госпіталізацій на 100 тис. населення; для України це відповідає 30 320 пацієнтам/рік. Ринок переважно представлений імпортними виробами, що формує залежність від постачань і вартості. Вітчизняне одержання ЕПС як біополімерного прекурсора для зеленого синтезу AgNPs підвищує технологічну автономність та потенційно знижує собівартість матеріалу.

Наукова новизна

Запропоновано використати дріжджі *Rhodotorula mucilaginosa* UANL-001L як продуцент ЕПС, що виконують роль прекурсора та капінг-агента у синтезі наночастинок металів. Кінцева концентрація ЕПС у культуральній рідині - 413,9 г/л.

Приклади антимікробних пов'язок із сріблом



ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ (ТЕО)



1

Обсяг ринку (цільова група) $N = 30\,320$ осіб/рік



2

Загальна потреба в ЕПС при 100% покритті $M = 295$ кг/рік
(0,295 т/рік)
за обрахованою потребою мЕПС на одного пацієнта: $d = 9,73$ г/пацієнта

($m_{Ag, курс} = 0,14 \text{ г} \times 5 = 0,7 \text{ г}$;
 $13,9$ частин ЕПС на 1 частину Ag; $m_{ЕПС, 1} = 0,70 \text{ г Ag} \times 13,9 \approx 9,73 \text{ г ЕПС}$)



3

Проектна потужність при частці ринку 10% $P = 29,5$ кг/рік
(0,0295 т/рік)

Розрахунок

$$m = N \cdot d \cdot S = 30\,320 \cdot 0,00973 \cdot 0,10 = 29,5 \text{ кг/рік}$$

$$m = 0,0295 \text{ т/рік}$$

РОЗРАХУНОК РІЧНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ

Кількість циклів за кампанію:
 $N_{\text{ц}} = (T_{\text{тр}} \times 24) / T_{\text{цф}} = (36 \times 24) / 108 = 8$

Виходячи з ТЕО:
МЕПС = 295 кг/рік
Частка ринку = 10 %
С ЕПС = 413,9 г/л
Втрати = 40 %

Об'єм культ. рідини
на добу:
 $V_{\text{д}} = V_{\text{кр}} / T_{\text{тр}} = 0,1188 / 36 = 0,0033 \text{ м}^3/\text{добу}$

Об'єм на цикл:
 $V_{\text{цк}} = K' \times V_{\text{д}} \times T_{\text{цф}} / 24 = 1,2 \times 0,0033 \times 108 / 24 = 0,01782 \text{ м}^3$

Необхідний об'єм культуральної
рідини за рік (з урах. втрат):
 $V_{\text{кр}} = (РП / С \text{ ЕПС}) \times 100 / (100 - В) = (29,5 / 413,9) \times 100 / 60 = 0,1188 \text{ м}^3/\text{рік}$

$K_{\text{заповн}} = 0,6$

Геометричний об'єм:
 $V_{\text{геом}} = V_{\text{цк}} / K_{\text{заповн}} = 0,01782 / 0,6 = 0,0297 \text{ м}^3$

Вибір апарата:
ферментер $0,03 \text{ м}^3$ (30 л, робочий
 $0,018 \text{ м}^3 = 18 \text{ л}$)

ПОЖИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА УМОВИ КУЛЬТИВУВАННЯ

Компонент	Концентрація, г/л
Глюкоза (декстроза)	10,0
Пептон	5,0
Дріжджовий екстракт	3,0
Солодовий екстракт	3,0

Параметри культивування

Температура: $30 \pm 0,5$ °C.

pH: $6,0 \pm 0,1$ (автопідтримання 6% HCl / 6% NaOH).

Аерація: 1,0 л/(л·хв) (1 vvm; для 18 л робочого об'єму - 18 л/хв).

Перемішування: 300 об/хв.

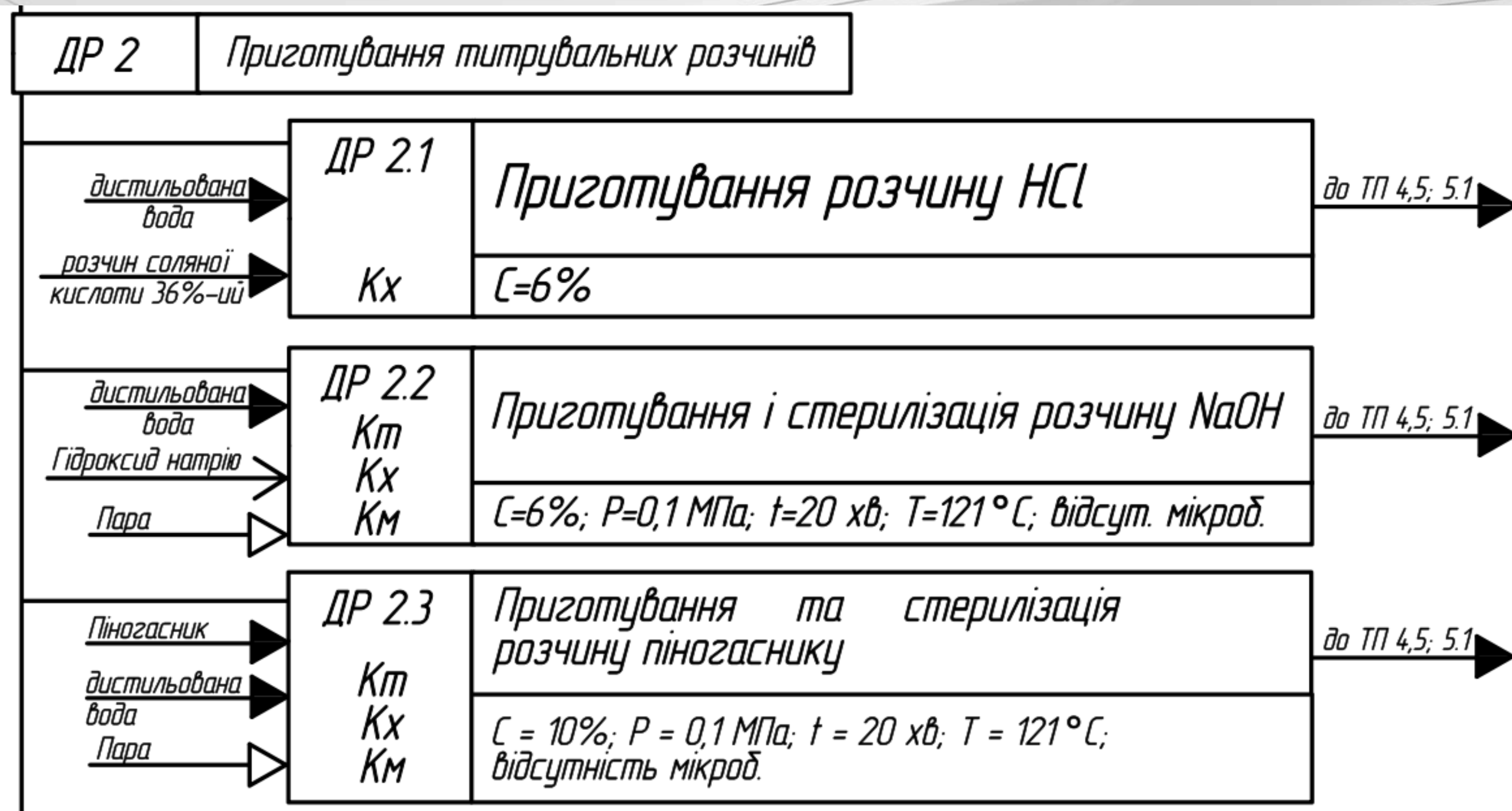
Тривалість: 16 год (посівна стадія); 96 год (біосинтез).

Режим: періодичний; підживлення не передбачено.

ОБҐРУНТУВАННЯ ДОПОМІЖНИХ СТАДІЙ

Допоміжна стадія	Необхідність	Пояснення
Підготовка аераційного повітря (очищення, осушення, стерилізуюча фільтрація 0,2–0,3 мкм)	Потрібна	Штам-продуцент <i>Rhodotorula mucilaginosa</i> є строгим аеробом; інтенсивна подача кисню реалізується аерацією. Повітря має бути стерильним для збереження асептики та запобігання контамінації культуральної рідини.
Підготовка та стерилізація поживного середовища YM (термічна стерилізація 112 °C, 20–30 хв, 0,05 МПа)	Потрібна	Середовище містить глюкозу та білкові компоненти (пептон, екстракти), що є сприятливими для сторонньої мікрофлори. «М'який» режим зменшує ризик карамелізації та реакцій потемніння, зберігаючи поживні властивості.
Приготування та стерилізація титрувальних агентів (6% NaOH; 6% HCl)	Потрібна	Підтримання pH на заданому рівні є критичним для росту та біосинтезу ЕПС; розчини кислот/лугів готують у відповідному об'ємі та стерилізують для виключення занесення контамінантів у ферментер під час регулювання pH.
Застосування піногасника (керування піноутворенням)	Потрібна	За аерації 1,0 л/(л·хв) і перемішування 300 об/хв білкові компоненти середовища зумовлюють інтенсивне піноутворення. Надлишкова піна спричиняє втрати культуральної рідини, зволоження/блокування вихідних фільтрів і підвищує ризик порушення стерильності.

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ПРИГОТУВАННЯ ТИТРУВАЛЬНИХ РОЗЧИНІВ



СКЛАД КОМПОЗИЦІЙ ТА УМОВИ ЇХ СТЕРИЛІЗАЦІЇ

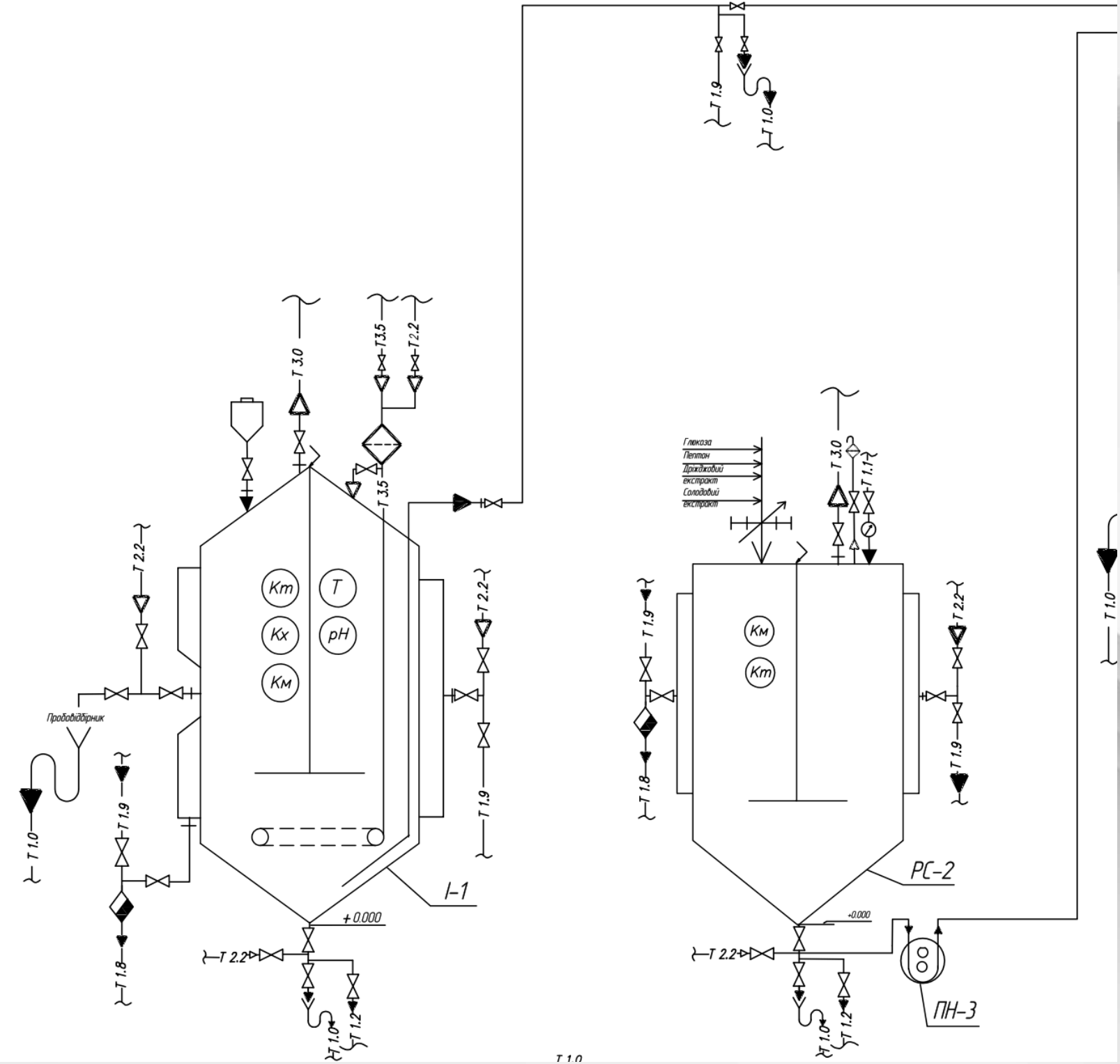
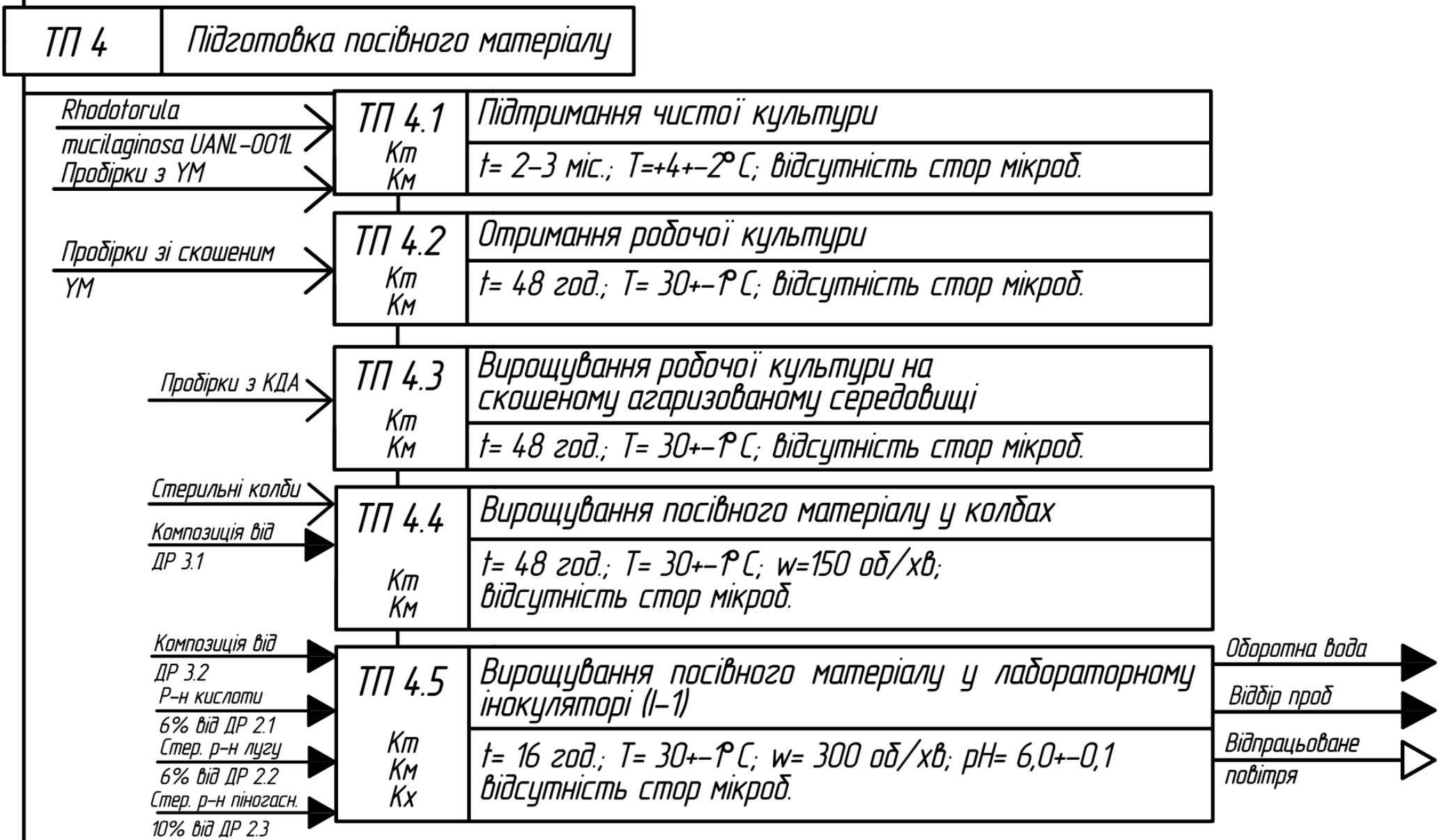
Об'єм/стадія	Композиція	Спосіб стерилізації	Режим стерилізації
Колби Ерленмейєра 250 мл	УМ: глюкоза, пептон, дріжджовий та солодовий екстракти	Автоклав	112 °С, 30 хв, 0,05 МПа
Інокулятор 3 л	УМ: глюкоза, пептон, дріжджовий та солодовий екстракти	Автоклав	112 °С, 30 хв, 0,05 МПа
Виробничий ферментер 30 л	УМ: глюкоза, пептон, дріжджовий та солодовий екстракти	Реактор-стерилізатор	112 °С, 30 хв, 0,05 МПа

РОЗРАХУНОК ОБ'ЄМУ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ

Таблиця 2.2. Розрахунок компонентів поживного середовища для лабораторного інокулятора (3 л)

Компонент середовища	Концентрація, г/л	Кількість для приготування на 1,62 л, г (мл)	Об'єм композиції, л
Глюкоза (Декстроза)	10,0	16,2	1,62
Пептон	5,0	8,1	
Дріжджовий екстракт	3,0	4,86	
Солодовий екстракт	3,0	4,86	
Дистильована вода	—	1458	
Конденсат	-	162	
Усього			1,62

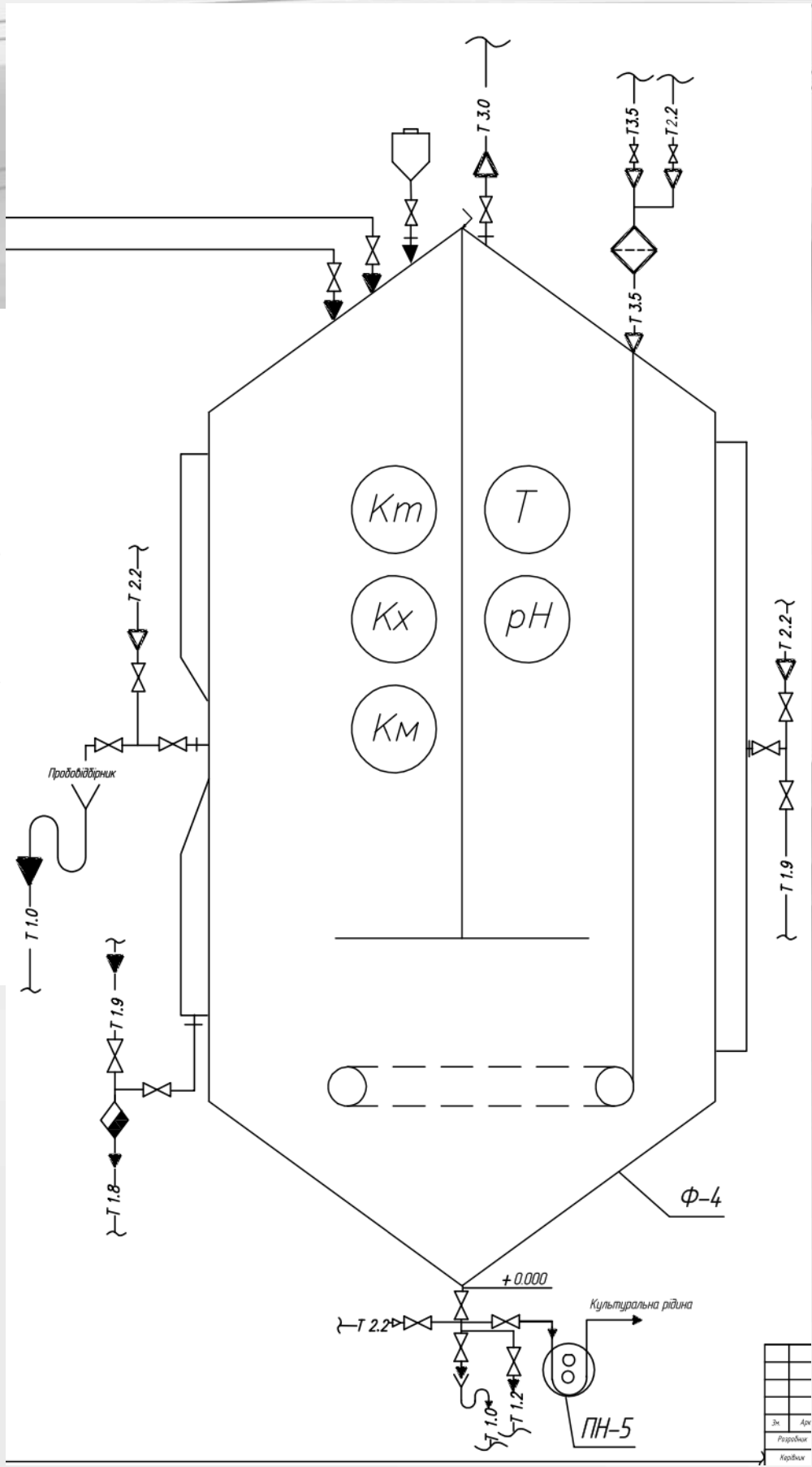
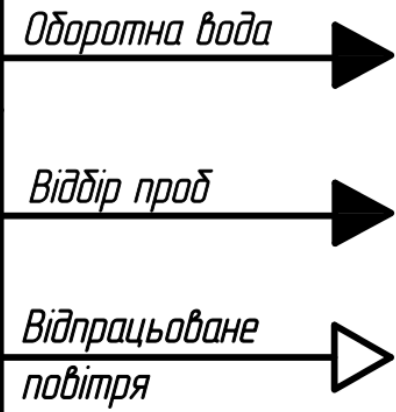
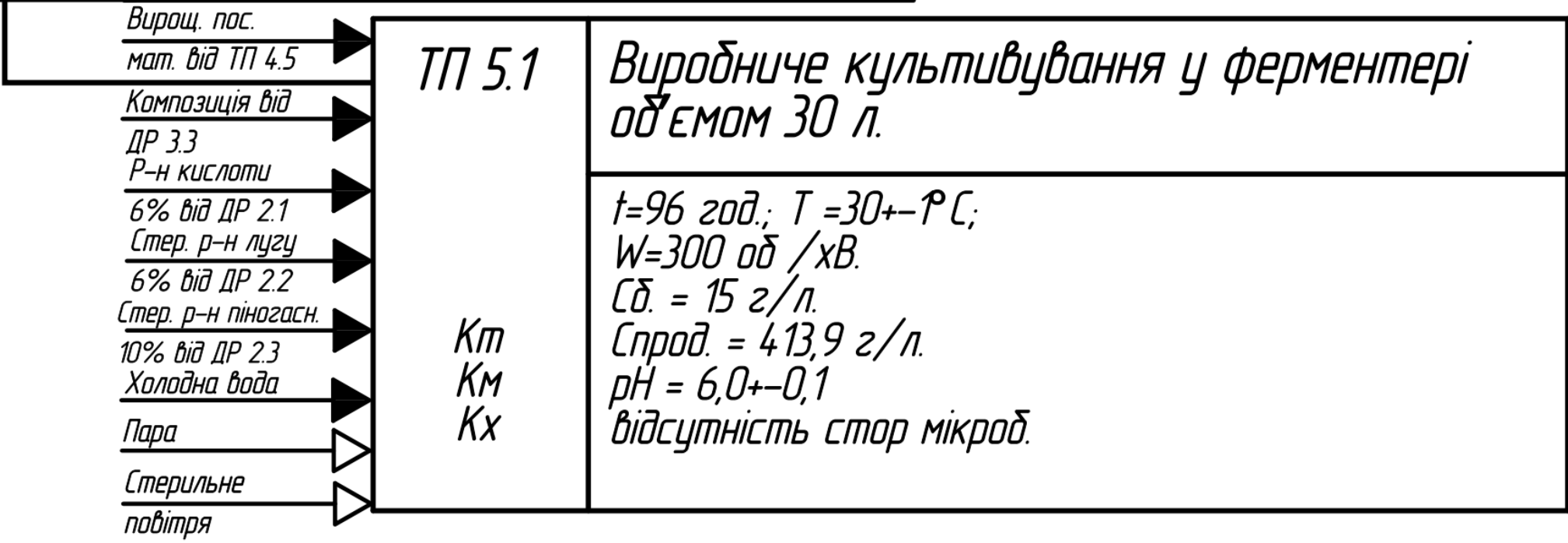
СХЕМА ОДЕРЖАННЯ ІНОКУЛЯТУ



СТАДІЯ ВИРОБНИЧОГО БІОСИНТЕЗУ

ТП 5

Виробничий біосинтез екзополісахаридів



КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА: частина 1

Мікробіологічний контроль

Стерильність середовищ, обладнання та комунікацій контролюють висівом проб (10–20 мл) на елективні середовища: МПА (37±1 °С, 24–48 год) і сусло-агар (28–30 °С, 72–120 год). Критерій прийнятності - повна відсутність росту колоній; помутніння/плівка/колонії - ознака порушення стерилізації або герметичності.

Визначення концентрації біомаси

Метод - гравіметричне визначення абсолютно сухої біомаси (АСБ) після центрифугування (6000 об/хв, 10 хв), дворазового промивання осаду та висушування при 105 °С до сталої маси ($\Delta m \leq 0,0002$ г).

Розрахунок: $X = (m_1 - m_0) / V$, г/л; де m_1 - маса пробірки з сухою біомасою, г; m_0 - маса сухої пробірки, г; V - об'єм проби КР, л.

Визначення концентрації ЕПС

За наявності ЕПС похибка зростає, тому референсним є гравіметричний метод. Цільовий продукт - позаклітинні екзополісахариди. Їх кількісно визначають осадженням із супернатанту охолодженням 96% етанолом (1:3) з витримкою 12–24 год при +4 °С і подальшою гравіметриєю після сушіння при 60 °С. Концентрація: $C_{\text{ЕПС}} = m_{\text{ЕПС}} / V$, г/л.

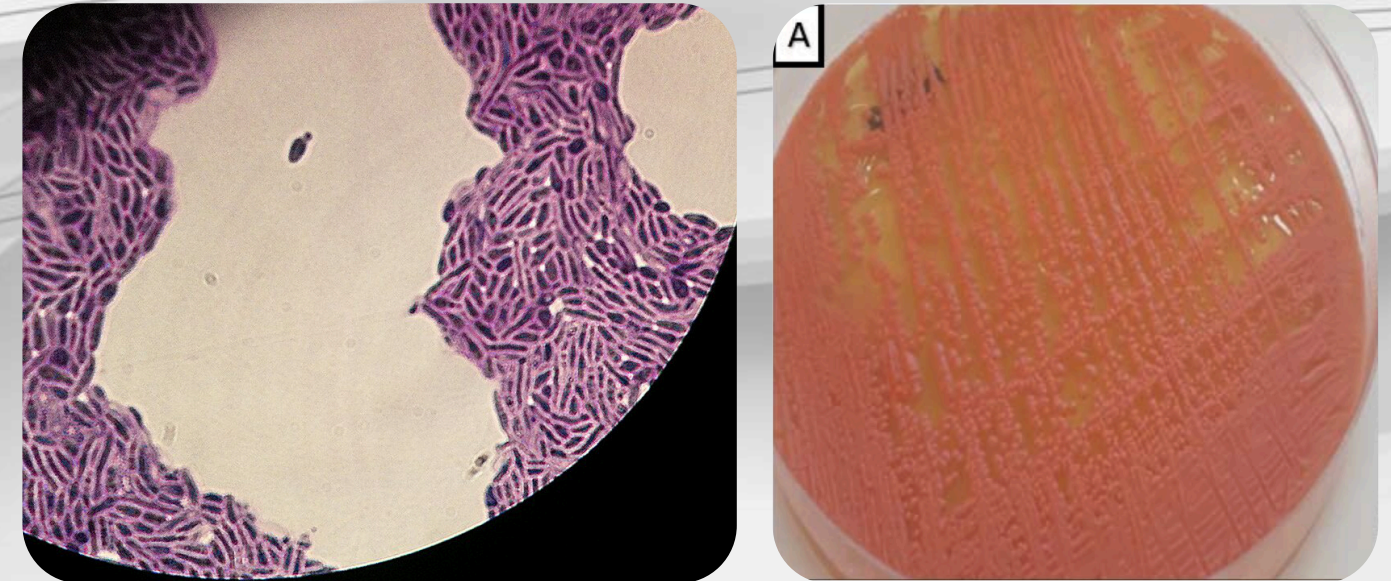


Рис. Світлова мікроскопія культури *Rhodotorula mucilaginosa* (×1000), (а) ріст культури на ПС.



Рис. Лабораторна центрифуга

КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА: частина 2

Контроль джерела вуглецю (глюкоза)

Для контролю залишкової глюкози в культуральній рідині застосовують колориметричний DNS-метод (3,5-динітросаліцилова кислота), специфічний до редукуючих цукрів. У лужному середовищі альдегідні групи глюкози окиснюються до карбонових кислот, а DNS відновлюється до 3-аміно-5-нітросаліцилової кислоти; утворюється червоно-коричнєве забарвлення.

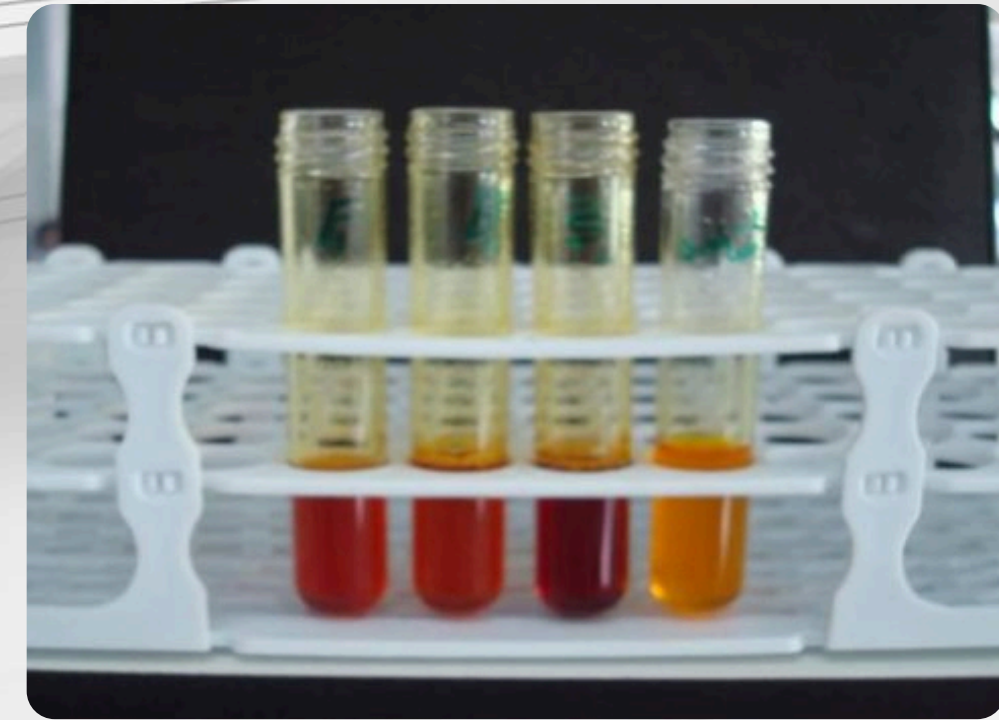


Рис. DNS-метод: колориметричне визначення редукуючих цукрів ($\lambda = 540 \text{ nm}$).

Контроль джерела азоту (FAN)

Для контролю азотного живлення у середовищах зі складним органічним складом визначають вміст вільного амінного азоту (FAN) нінгідриновим методом. Нінгідрин реагує з аміногрупами амінокислот/пептидів у слабкокислому середовищі при нагріванні з утворенням синьо-фіолетового комплексу («пурпур Руемана»), інтенсивність якого пропорційна FAN.

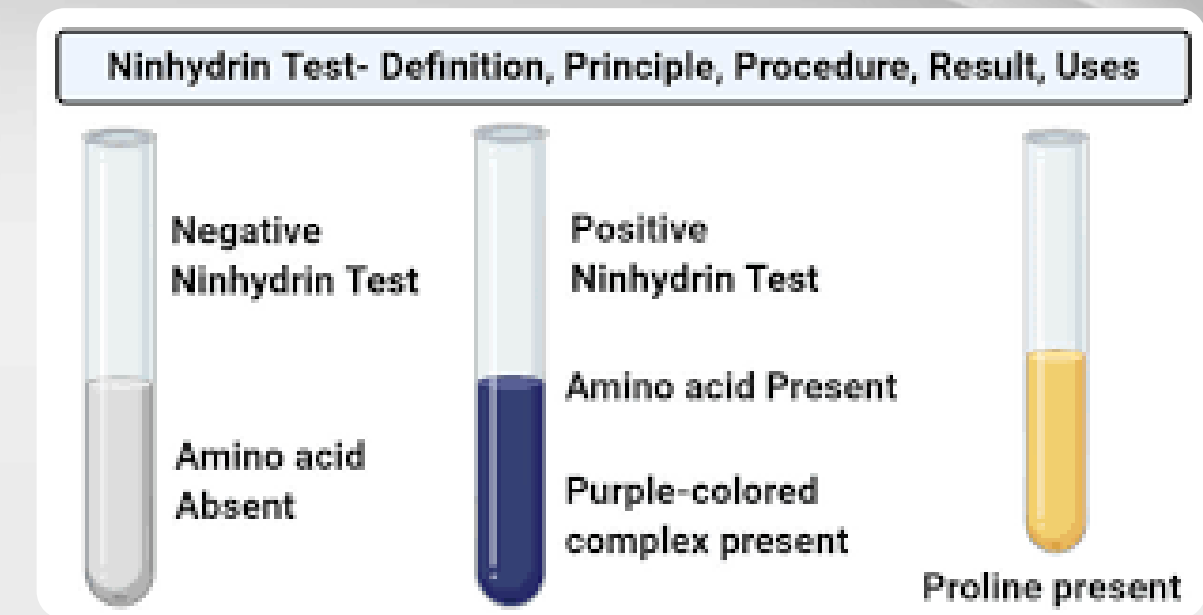


Рис. Нінгідриновий метод: визначення FAN за інтенсивністю «пурпуру Руемана» ($\lambda = 570 \text{ nm}$).

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!